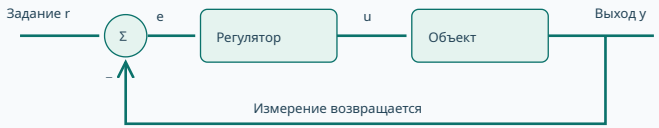
ГЛАВА 1 · ИДЕЯ

# Зачем инженеру ТАУ

Различать объект, управление, измерение и возмущение.




Структурная схема отрицательной обратной связи; измерительный канал показан идеальным.

Начнём с бытового опыта: вы смешиваете горячую и холодную воду. Рука ощущает температуру, мозг сравнивает её с желаемой, а другая рука поворачивает кран. Если горячая вода стала холоднее, прежнее положение крана уже не подходит. Здесь есть и цель, и измерение, и действие. Автоматический контур устроен похожим образом, только вместо человека работают датчик, алгоритм и исполнительный механизм.

# Зачем инженеру ТАУ

$$e(t) = r(t) - y(t)$$

Ошибка — разность задания и измерения; r, y и e имеют одинаковую размерность.

Не называйте датчик регулятором: он измеряет. Не называйте SCADA объектом: она отображает и передаёт команды.

# Контур уровня с частотным приводом

### Контур уровня с частотным приводом

1. Задание r=0,80 м; датчик показывает y=0,65 м. Вычисляем e=0,15 м.
2. Увеличение скорости насоса увеличивает приток. Для положительной ошибки нужно увеличение команды.
3. Если потребитель открыл выходной кран, это возмущение: регулятор не командовал им, но должен компенсировать влияние.
4. Ограничение — максимальная производительность насоса. Если отток больше неё, точное поддержание уровня физически невозможно.

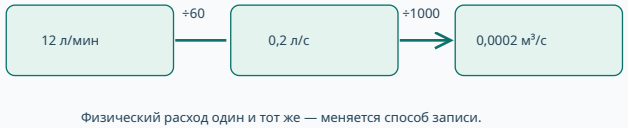
### Проверьте себя

В сушильной камере требуется 70 °C, измерено 64 °C. Найдите ошибку и назовите управление.

ГЛАВА 2 · ИДЕЯ

# Единицы, проценты и простые уравнения

Проверять расчёты до применения формул ТАУ.




Физический расход один и тот же — меняется способ записи.

Переход к согласованным единицам до подстановки в формулу.

Если в формуле расход задан в кубических метрах в секунду, нельзя подставлять число из показания «литры в минуту» без пересчёта. Привычка писать единицы на каждом шаге обнаруживает множество ошибок раньше проверки на оборудовании. Например, деление объёма на расход должно дать время, а не площадь.

# Единицы, проценты и простые уравнения

$$t = \frac{V}{q}$$

Время наполнения при постоянном расходе и отсутствии оттока.

$$K = \frac{\Delta y}{\Delta u}$$

Статический коэффициент: изменение выхода на единицу изменения входа.

Показание 50 % диапазона 20–120 °C соответствует 70 °C, а не 50 °C.

# Наполнение бака

### Наполнение бака

1. Требуется добавить $V=0{,}36$ м³; насос подаёт 12 л/мин.
2. Переводим объём: $0{,}36$ м³$=360$ л.
3. $t=360/12=30$ мин$=1800$ с.
4. Проверяем: 12 л каждую минуту, за 30 минут — 360 л. Предполагаем, что оттока нет.

### Проверьте себя

Переведите $0{,}025$ м³/с в л/с и л/мин.

ГЛАВА 3 · ИДЕЯ

# Графики и наклон

Читать тренд как историю процесса.




Иллюстрация кривой и наклона. Для точного вычисления производной используйте формулу и единицы из текста.

Перед чтением тренда найдите время, единицы и подписи линий. На одном экране могут быть температура и команда клапана, причём у каждой своя шкала. Пересечение линий в таком случае не означает равенство физических величин. При сравнении двух опытов используйте одинаковые масштабы и одинаковый момент начала воздействия.

# Графики и наклон

$$y(t) = at + b$$

a — наклон, b — значение в t=0.

$$a = \frac{y_2 - y_1}{t_2 - t_1}$$

Средний наклон между двумя точками.

Крутизна на экране меняется при изменении масштаба. Числовая скорость от масштаба не зависит.

# Чтение тренда уровня

### Чтение тренда уровня

1. В t=10 с уровень 0,3 м, в t=30 с — 0,5 м.
2. Разность уровней 0,2 м; интервал времени 20 с.
3. Скорость 0,2/20=0,01 м/с.
4. Если участок прямой, для него h(t)=0,01t+0,2 м. Проверка при t=10 с даёт 0,3 м.

### Проверьте себя

Для θ(t)=25+3t найдите θ(0), θ(4) и наклон.

ГЛАВА 4 · ИДЕЯ

# Производная: скорость прямо сейчас

Понять производную без формального предела.




Иллюстрация кривой и наклона. Для точного вычисления производной используйте формулу и единицы из текста.

Пусть температура за минуту выросла на 12 градусов. Средняя скорость равна 0,2 °C/с. Но в первые секунды рост мог быть быстрее, чем в последние. Чтобы оценить скорость около конкретного момента, берём короткий интервал рядом с ним. Математический предел описывает, к какому значению стремятся такие отношения при уменьшении интервала.

# Производная: скорость прямо сейчас

$$\frac{dy}{dt}(t) = \lim_{h \to 0} \frac{y(t+h) - y(t)}{h}$$

Определение производной в точке.

$$\left.\frac{dy}{dt}\right|_{t=t_k} \approx \frac{y_k - y_{k-1}}{\Delta t}$$

Обратная конечная разность — оценка по двум отсчётам.

$$\frac{d}{dt}(at^n) = ant^{n-1}$$

Правило для степени с постоянным множителем.

Высокая температура не означает большую производную. Неподвижный уровень 90 °C имеет нулевую скорость изменения.

# Вывод производной квадрата без заучивания

### Вывод производной квадрата без заучивания

1. Берём $y=t^2$. Разность $y(t+h)-y(t)=(t+h)^2-t^2=2th+h^2$.
2. Делим на ненулевой $h$: получаем $2t+h$.
3. При $h \to 0$ остаётся $2t$. В $t=3$ наклон равен 6.
4. Для $h=0{,}1$ расчёт даёт 6,1; для $h=0{,}01$ — 6,01. Видно приближение к 6.

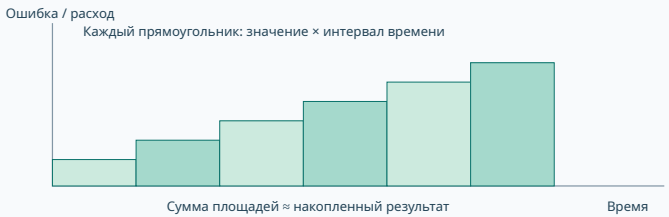
### Проверьте себя

Найдите производную $\theta=20+4t$.

ГЛАВА 5 · ИДЕЯ

# Интеграл: накопление по кусочкам

Считать площадь и понимать интегратор.




Прямоугольная аппроксимация интеграла. При отрицательном сигнале вклад учитывается со знаком.

Под графиком расхода прямоугольник имеет ширину «время» и высоту «расход». Их произведение — объём. Если расход меняется, делим время на короткие интервалы, считаем отдельные объёмы и складываем. На этом строится численное интегрирование. В геометрической картинке это площадь, в задаче о баке — литры, а в регуляторе — градус-секунды ошибки.

# Интеграл: накопление по кусочкам

$$V(t) = V_0 + \int_0^t [q_{\text{in}}(\tau) - q_{\text{out}}(\tau)]\, d\tau$$

τ — переменная интегрирования; t — конец интервала.

$$\int_0^{t_n} e(t)\, dt \approx \sum_{k=0}^{n-1} e_k \Delta t$$

Сумма левых прямоугольников для равномерной сетки.

$$\Delta I_k \approx \frac{e_{k-1} + e_k}{2} \Delta t$$

Трапецеидальная оценка накопления на одном шаге.

Интеграл и среднее значение — разные операции. Для среднего интеграл делят на длину интервала.

# Ошибка меняет знак

### Ошибка меняет знак

1. В течение 4 с ошибка +3 °C: вклад +12 °C·с.
2. Следующие 6 с ошибка −1 °C: вклад −6 °C·с.
3. Итоговое накопление +6 °C·с. Это не средняя ошибка.
4. Средняя ошибка на всём интервале равна 6/10=0,6 °C. Здесь интеграл дополнительно разделили на длительность.

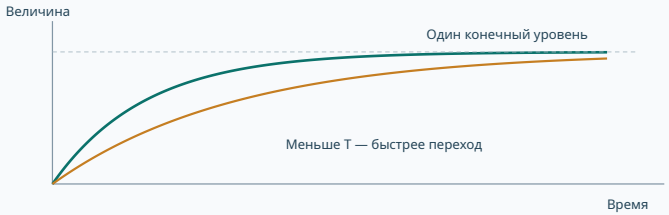
### Проверьте себя

Расход 2,5 л/с держался 8 с. Найдите объём.

ГЛАВА 6 · ИДЕЯ

# Математика без страха

Читать график и понимать скорость изменения.




Две экспоненты с одинаковым усилением и разными постоянными времени. Зелёная кривая быстрее оранжевой.

Время — аргумент, уровень — функция времени, скорость уровня — производная, накопленный дисбаланс расходов — интеграл. Это не четыре несвязанные формулы, а четыре описания одного процесса. В балансовом уравнении производная показывает, насколько быстро меняется запас, а потоки объясняют причину изменения.

# Математика без страха

$$T\frac{dy}{dt} + y = Ku \quad \Longrightarrow \quad \frac{dy}{dt} = \frac{Ku - y}{T}$$

В явной форме сразу видны знак и величина скорости.

$$y(t) = Ku + (y_0 - Ku)e^{-t/T}$$

Решение при постоянном u и начальном значении $y_0$.

$$\frac{d}{dt}e^{-t/T} = -\frac{1}{T}e^{-t/T}$$

Правило, нужное для проверки решения.

Не путайте e≈2,718 в экспоненте и e(t)=r−y в регуляторе. Контекст и аргумент различают эти обозначения.

# Первый шаг численной модели

### Первый шаг численной модели

1. Пусть T=10 с, K=2, u=5, y=4. Целевое равновесие Ku=10.
2. Скорость (10−4)/10=0,6 единицы/с.
3. За маленький шаг Δt=0,1 с приближённый прирост равен 0,06; новое y≈4,06.
4. На следующем шаге скорость немного уменьшится. Приближение постоянно пересчитывается, а не остаётся 0,6 навсегда.

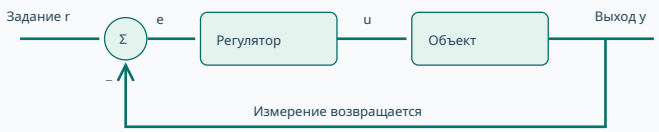
### Проверьте себя

Для T=5, K=1, u=10, y=10 найдите dy/dt.

ГЛАВА 7 · ИДЕЯ

# Обратная связь

Объяснять замкнутый контур и знак действия.




Структурная схема отрицательной обратной связи; измерительный канал показан идеальным.

Обозначим регулятор C, объект G, а измерение считаем идеальным. Выход равен GCe, а ошибка r−y. Подстановка даёт y=GC(r−y). Переносим слагаемое GCy влево и выносим y: (1+GC)y=GCr. Так появляется знаменатель 1+GC. Это результат решения уравнения, а не отдельное правило для запоминания.

# Обратная связь

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)}$$

Единичная отрицательная обратная связь.

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)H(s)}$$

Неединичный измерительный канал H(s).

Отрицательная обратная связь — структура. Устойчивость — свойство конкретной системы с конкретными параметрами.

# Датчик завышает температуру

### Датчик завышает температуру

1. Реальная температура 57 °C, датчик постоянно добавляет 3 °C. Измерение равно 60 °C.
2. При задании 60 °C регулятор видит нулевую ошибку.
3. Интегратор не исправит постоянное смещение датчика: для алгоритма цель уже достигнута.
4. Вывод: настройка регулятора не заменяет проверку измерительного канала.

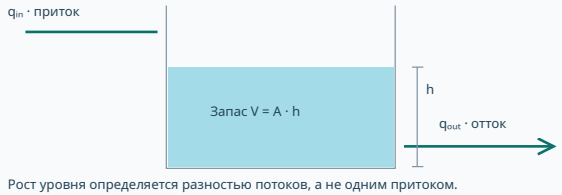
### Проверьте себя

При C=2 и G=3 найдите статический коэффициент замкнутой системы.

ГЛАВА 8 · ИДЕЯ

# Физическая модель процесса

Составлять баланс и различать два типа объектов.




Баланс объёма для бака постоянной площади сечения; это схема, не масштабный чертёж.

Выберите накопитель: массу, энергию, объём или импульс. Запишите, что поступает и что уходит. Для бака с несжимаемой жидкостью объём связан с уровнем через площадь сечения. Для нагревателя энергия связана с температурой через теплоёмкость. Коэффициенты не берутся из названия процесса: их определяют геометрия, свойства вещества и рабочий режим.

# Физическая модель процесса

$$A\frac{dh}{dt} = q_{\text{in}} - q_{\text{out}}$$

Баланс объёма в баке постоянного сечения.

$$C_{\text{th}}\frac{d\theta}{dt} = P - H(\theta - \theta_a)$$

Баланс энергии: мощность нагрева минус теплопотери.

$$A\frac{d\Delta h}{dt} + k_h \Delta h = \Delta q_{\text{in}}$$

Линеаризация слива около рабочей точки; $k_h$ — наклон расходной характеристики.

Баланс накапливаемой величины не отменяет ограничений: уровень не может стать меньше дна, а нагреватель имеет максимальную мощность.

# Тепловая модель

### Тепловая модель

1. Теплоёмкость Cth=20 000 Дж/К, коэффициент потерь H=500 Вт/К.
2. Делим баланс на H: T=Cth/H=40 с.
3. Если вход — мощность в ваттах, статический K=1/H=0,002 К/Вт.
4. Дополнительные 1000 Вт дают установившийся прирост 2 К, если параметры и окружающая температура не меняются.

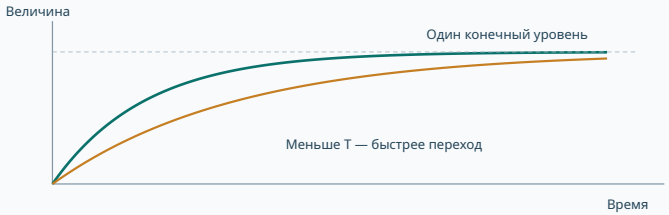
### Проверьте себя

A=0,5 м², дисбаланс 0,001 м³/с. Найдите скорость уровня.

ГЛАВА 9 · ИДЕЯ

# Инерция и запаздывание

Находить K, T и L по переходному процессу.




Две экспоненты с одинаковым усилением и разными постоянными времени. Зелёная кривая быстрее оранжевой.

K отвечает за размер конечного изменения, T — за темп приближения, L — за момент начала видимой реакции. Изменение T не обязано менять K. На реальной установке они могут зависеть от одной физической причины, но в модели это отдельные параметры. Такое разделение помогает понять, какой параметр вы оцениваете по тренду.

# Инерция и запаздывание

$$G(s) = \frac{K e^{-Ls}}{Ts + 1}$$

Модель первого порядка с чистым запаздыванием.

$$\Delta y(t) = K \Delta u \left(1 - e^{-(t-L)/T}\right), \quad t \geq L$$

До начала реакции изменение выхода равно нулю.

$$t_\varepsilon = L - T \ln \varepsilon$$

Время до остаточной доли ε; 0<ε<1.

Постоянная времени не равна времени установления. Указывайте полосу точности и способ измерения.

# Оценка по ненулевому начальному значению

### Оценка по ненулевому начальному значению

1. Температура была 40 °C, стала 60 °C. Полное изменение — 20 °C.
2. Уровень 63,2 % перехода: 40+0,632·20=52,64 °C.
3. Ступень команды в t=0; начало реакции в 4 с; 52,64 °C достигнуты в 24 с.
4. L=4 с, T=20 с. Оценка 2%-времени: 4+3,91·20≈82,2 с.

### Проверьте себя

При K=3 и ступени Δu=2 найдите конечное изменение выхода.

ГЛАВА 10 · ИДЕЯ

# Комплексные числа и смысл Лапласа

Читать s, j, полюса и простые операторные преобразования.




Полюса на s-плоскости: слева собственные режимы затухают, справа растут. Положение символическое, без числового масштаба.

Число a+jb имеет горизонтальную координату a и вертикальную b; $j^2=-1$. Модуль — расстояние от начала координат, фаза — угол направления. В электротехнике и автоматике пишут j, чтобы не путать мнимую единицу с током i. Комплексное число не является ещё одной физической измеряемой температурой: это удобное математическое представление.

# Комплексные числа и смысл Лапласа

$$z = a + jb, \quad |z| = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad j^2 = -1$$

Модуль комплексного числа.

$$F(s) = \int_0^\infty f(t) e^{-st}\, dt$$

Определение преобразования в области его сходимости.

$$1 \longleftrightarrow \frac{1}{s}, \qquad e^{-at} \longleftrightarrow \frac{1}{s + a}$$

Базовые пары для t≥0; первая функция — единичная ступень.

$$\frac{1}{s(s+1)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} \longleftrightarrow 1 - e^{-t}$$

Пример обратного преобразования.

Переменная s — не момент времени. Частотная подстановка s=jω описывает отдельный случай на мнимой оси.

# Полюс и собственный режим

### Полюс и собственный режим

1. Полюс $p=-2+3j$ имеет действительную часть $-2$ и мнимую 3.
2. Амплитудная огибающая убывает как $\exp(-2t)$.
3. Угловая частота колебания 3 рад/с, период $2\pi/3 \approx 2{,}09$ с.
4. В действительной модели рядом будет сопряжённый полюс $-2-3j$. Оба дают затухающую колебательную составляющую.

### Проверьте себя

Какой смысл имеет действительная часть $-2$ у полюса $-2+3j$?

ГЛАВА 11 · ИДЕЯ

# Передаточные функции

Понимать запись модели в операторной форме.




Полюса на s-плоскости: слева собственные режимы затухают, справа растут. Положение символическое, без числового масштаба.

Временное уравнение содержит производные. В операторном представлении они становятся алгебраическими выражениями, и последовательное соединение объектов можно считать умножением. Эта экономия работает при линейной стационарной модели. Коэффициенты, меняющиеся во времени, и нелинейные ограничения требуют отдельного анализа.

# Передаточные функции

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dy}{dt}\right\} = sY(s) - y(0)$$

Полная формула преобразования первой производной.

$$G(s) = \left.\frac{Y(s)}{U(s)}\right|_{\text{нулевые начальные условия}}$$

Передаточная функция связывает вход и выход линейной модели.

$$G(s) = \frac{4}{10s + 1}, \qquad p = -\frac{1}{10}$$

Пример коэффициента, постоянной времени и полюса.

Коэффициент при s не всегда равен T: сначала нормируйте свободный член знаменателя к единице.

# Два звена последовательно

### Два звена последовательно

1. Клапан: $G_1=2/(3s+1)$; процесс: $G_2=5/(10s+1)$.
2. Перемножаем: $G=10/[(3s+1)(10s+1)]$.
3. Разворачиваем знаменатель: $30s^2+13s+1$.
4. Статический коэффициент $G(0)=10$. Полюса $-1/3$ и $-1/10$ $с^{-1}$. Более медленный режим связан с $-1/10$.

### Проверьте себя

Найдите K и T для $G=6/(2s+1)$.

ГЛАВА 12 · ИДЕЯ

# Звено второго порядка и колебания

Связать коэффициент затухания с перерегулированием.

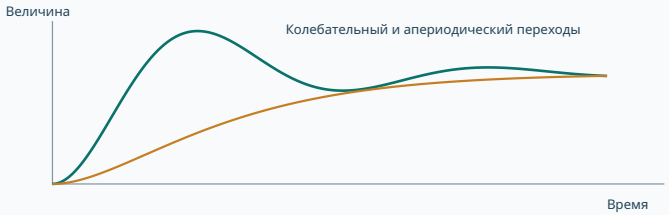



Иллюстрация влияния затухания на форму перехода; здесь сравниваются разные канонические динамики.

Собственная частота ωn задаёт масштаб времени, коэффициент ζ — характер затухания. При 0<ζ<1 типовой переход колебательный. При ζ=1 — критическое затухание. При ζ>1 два действительных отрицательных полюса дают апериодический переход. Эти выводы относятся к канонической модели без дополнительных нулей и задержек.

# Звено второго порядка и колебания

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Каноническая модель второго порядка.

$$p_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

Полюса при 0<ζ<1.

$$M_p = 100e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\%, \qquad t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n}$$

Перерегулирование и приближённое время установления.

Не определяйте ζ по любому похожему графику без проверки структуры модели.

# От знаменателя к поведению

### От знаменателя к поведению

1. Дан знаменатель $s^2+2s+4$. Сравниваем с каноническим видом.
2. $\omega_n^2=4$, значит $\omega_n=2$ рад/с. Из $2\zeta\omega_n=2$ получаем $\zeta=0{,}5$.
3. Полюса $-1\pm j\sqrt{3}$; ожидаем затухающие колебания.
4. $M_p\approx16{,}3$ %, $t_s\approx4$ с. Это оценка канонической модели с постоянным числителем.

### Проверьте себя

Для $\zeta=0{,}5$ ожидается ли колебательный переход канонического звена?

ГЛАВА 13 · ИДЕЯ

# Устойчивость и качество

Различать затухающие и растущие колебания.




Полюса на s-плоскости: слева собственные режимы затухают, справа растут. Положение символическое, без числового масштаба.

Рассмотрим малое отклонение от равновесия. Если собственные составляющие затухают, состояние возвращается к нему. Если какая-то составляющая растёт, малое отклонение может стать большим. Насыщение иногда ограничивает рост, но это не превращает неудачную линейную настройку в качественное регулирование: возможны предельные циклы и длительные колебания.

# Устойчивость и качество

$$\operatorname{Re}(p_i) < 0 \quad \text{для всех } i$$

Критерий асимптотической устойчивости непрерывной конечномерной линейной системы.

$$M_p = \frac{y_{\max} - y_\infty}{|y_\infty - y_0|}\,100\%$$

Для положительного перехода и ненулевой амплитуды изменения.

$$|y(t) - y_\infty| \le \varepsilon |y_\infty - y_0|, \quad t \ge t_s$$

Определение времени установления $t_s$ с относительной полосой $\varepsilon$.

Положительные коэффициенты характеристического полинома необходимы для устойчивого полинома с положительным старшим коэффициентом, но при порядке выше второго сами по себе недостаточны.

# Оценка по таблице наблюдений

### Оценка по таблице наблюдений

1. Выход изменился с 10 до 30, максимум был 34. Перерегулирование 4/20=20 %.
2. Полоса ±2 % амплитуды: 30±0,4, то есть 29,6–30,4.
3. В 12 с выход вошёл в полосу, в 15 с вышел, в 18 с снова вошёл и далее оставался внутри.
4. По этому наблюдению $t_s$=18 с, а не 12 с. Длительность дальнейшего наблюдения нужно указать.

### Проверьте себя

Полюса −2±3j: затухают ли собственные колебания?

ГЛАВА 14 · ИДЕЯ

# Критерий Рауса: устойчивость без поиска корней

Проверять простой характеристический полином.




Полюса на s-плоскости: слева собственные режимы затухают, справа растут. Положение символическое, без числового масштаба.

Для кубического полинома первую строку составляют коэффициенты при $s^3$ и s, вторую — при $s^2$ и свободном члене. Следующий элемент получается перекрёстным вычислением. При положительном старшем коэффициенте и отсутствии особых случаев все элементы первого столбца должны быть положительными для устойчивости.

# Критерий Рауса: устойчивость без поиска корней

$$a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

Кубический характеристический полином.

| | | |
|---|---|---|
| $s^3$ | $a_3$ | $a_1$ |
| $s^2$ | $a_2$ | $a_0$ |
| $s^1$ | $\dfrac{a_2 a_1 - a_3 a_0}{a_2}$ | $0$ |
| $s^0$ | $a_0$ | $0$ |

Таблица Рауса при $a_2 \neq 0$ и без вырожденных строк.

$$a_i > 0, \qquad a_2 a_1 > a_3 a_0$$

Условия устойчивости кубического полинома при положительном старшем коэффициенте.

Нулевая строка или нулевой ведущий элемент требуют специальных шагов. Не делите на ноль и не игнорируйте вырождение.

# Интервал усиления

### Интервал усиления

1. Характеристический полином $s^3+3s^2+2s+K$.
2. Положительность свободного члена требует $K>0$.
3. Дополнительное условие: $3\cdot 2>1\cdot K$, то есть $K<6$.
4. Совместно: $0<K<6$. Значения 0 и 6 не входят в интервал асимптотической устойчивости.

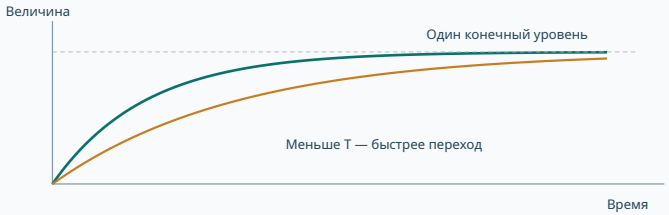
### Проверьте себя

Достаточно ли положительности коэффициентов кубического полинома?

ГЛАВА 15 · ИДЕЯ

# П-регулятор

Связывать усиление, скорость и остаточную ошибку.




Две экспоненты с одинаковым усилением и разными постоянными времени. Зелёная кривая быстрее оранжевой.

Если у регулятора только П-часть и нулевое смещение, ненулевая команда требует ненулевой ошибки. На объекте с самовыравниванием новая рабочая точка часто получается ниже задания. Смещение $u_0$ может компенсировать известную базовую нагрузку, но при изменении нагрузки прежнее смещение уже не будет точным.

# П-регулятор

$$u = u_0 + K_p e$$

Пропорциональный закон управления.

$$y_\infty = \frac{K_p K}{1 + K_p K} r, \qquad e_\infty = \frac{r}{1 + K_p K}$$

При $u_0$=0 и принятых условиях.

$$T_{\text{cl}} = \frac{T}{1 + K_p K}$$

Постоянная времени замкнутого первого порядка без задержки и насыщения.

Показатель остаточной ошибки относится к заданному типу объекта и воздействия. Не переносите его на интегрирующий объект автоматически.

# Одновременно точность и скорость

### Одновременно точность и скорость

1. K=2, T=30 с, Kp=1. Получаем KpK=2.
2. Коэффициент замкнутой системы 2/3, постоянная времени 30/3=10 с.
3. При задании r=12 выход стремится к 8, ошибка к 4.
4. Увеличение Kp до 2 даст y∞=9,6 и Tcl=6 с. Дальнейший вывод о реальном объекте требует учёта задержки.

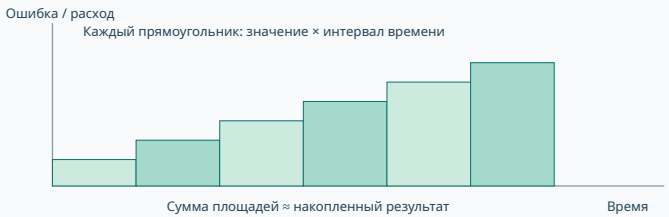
### Проверьте себя

K=1, Kp=4, r=50, $u_0$=0. Найдите y∞.

ГЛАВА 16 · ИДЕЯ

# ПИ-регулятор

Объяснять интегральное действие и насыщение.




Прямоугольная аппроксимация интеграла. При отрицательном сигнале вклад учитывается со знаком.

П-часть зависит от текущего момента, интегральная — от истории. Постоянная положительная ошибка понемногу увеличивает команду. Когда ошибка стала нулевой, интегральная часть не обязана исчезнуть: именно её сохранённое значение может поддерживать нужную мощность. Это объясняет, как ПИ удерживает ненулевое управление при нулевой установившейся ошибке.

# ПИ-регулятор

$$u = u_0 + K_p e + K_i \int_0^t e(\tau)\,d\tau$$

Параллельный ПИ.

$$K_i = \frac{K_p}{T_i}$$

Переход от времени интегрирования к коэффициенту.

$$\frac{dI}{dt} = K_i e + K_{\text{aw}}(u_{\text{sat}} - u_{\text{raw}})$$

Пример anti-windup через обратный расчёт; K_aw имеет размерность 1/с.

Большое Ti — слабое интегральное действие. Большое Ki — сильное. Это не противоречие, а разные параметры одной формы.

# Перевод и накопление

### Перевод и накопление

1. Kp=3 п.п./°C, Ti=2 мин=120 с.
2. Ki=3/120=0,025 п.п./(°C·с).
3. При постоянной ошибке 4 °C скорость интегральной части 0,1 п.п./с.
4. За 30 с вклад вырастет на 3 п.п., если ограничения anti-windup не вмешиваются.

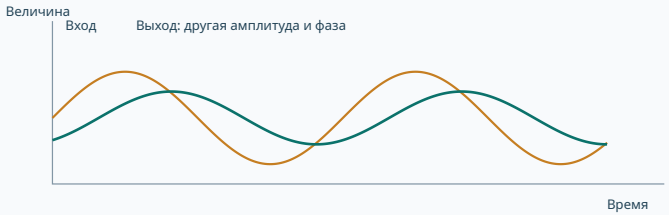
### Проверьте себя

Kp=2, Ti=20 с. Найдите Ki.

ГЛАВА 17 · ИДЕЯ

# ПИД и шум измерения

Понимать роль D и не путать формы настройки.




Синусоидальные сигналы в установившемся режиме. Точный масштаб и параметры доступны в частотной лаборатории.

Когда температура быстро растёт к заданию, отрицательный D-вклад по измерению уменьшает нагрев ещё до появления большой отрицательной ошибки. Это напоминает заблаговременное торможение, но не является предсказанием будущего. Производная использует текущую оценку скорости; если измерение шумное, она видит и скорость шума.

# ПИД и шум измерения

$$u = u_0 + K_p e + K_i \int_0^t e(\tau)\,d\tau - K_d \frac{dy}{dt}$$

Идеализированный ПИД с производной по измерению.

$$D(s) = -\frac{K_d s}{T_f s + 1} Y(s)$$

Реализуемая фильтрованная D-часть.

$$K_i = \frac{K_p}{T_i}, \qquad K_d = K_p T_d$$

Связь параметров параллельной и идеальной форм до учёта различий фильтрации.

Числа Kp, Ti, Td из одного ПИД-блока не всегда переносятся в другой даже при похожих названиях.

# Оценка влияния шума

### Оценка влияния шума

1. Измерение из-за помехи меняется на 0,1 °C за 0,05 с.
2. Оценка скорости помехи 2 °C/с.
3. При Kd=4 п.п.·с/°C мгновенный нефильтрованный вклад составляет −8 п.п.
4. Это заметная команда без реального изменения процесса. Фильтрация снижает её, но её параметры нужно учитывать в настройке.

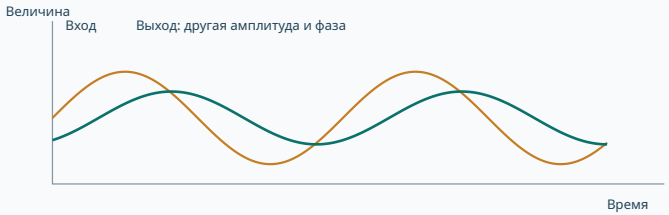
### Проверьте себя

Kp=2 и Td=3 с. Найдите Kd.

ГЛАВА 18 · ИДЕЯ

# Частотный взгляд

Понимать амплитуду, фазу и запас устойчивости.




Синусоидальные сигналы в установившемся режиме. Точный масштаб и параметры доступны в частотной лаборатории.

Любое изменение можно изучать во времени, но синус удобно показывает, какие скорости изменений объект пропускает, а какие сглаживает. Для линейного устойчивого объекта после затухания начального перехода частота выхода совпадает с частотой входа. Меняются амплитуда и фаза. Именно установившийся режим показывается в частотной лаборатории.

# Частотный взгляд

$$\omega = 2\pi f, \qquad P = \frac{2\pi}{\omega}$$

Связь угловой частоты, частоты в герцах и периода.

$$|G(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{1 + (\omega T)^2}}, \quad \varphi = -\arctan(\omega T) - \omega L$$

Для K>0; фаза в радианах, модель первого порядка с задержкой.

$$A_{\text{dB}} = 20 \log_{10} |G(j\omega)|$$

Амплитудное усиление в децибелах.

Латинская L в этой главе — задержка в секундах. Разомкнутую передаточную функцию в примере обозначили $L_0(s)$, чтобы не смешивать их.

# Частота среза и запас по фазе

### Частота среза и запас по фазе

1. Пусть разомкнутый контур $L_0(s)=2/(10s+1)$, без задержки.
2. Решаем $2/\sqrt{(1+100\omega^2)}=1$: $\omega c=\sqrt{3}/10\approx 0{,}173$ рад/с.
3. Фаза $-\operatorname{atan}(\sqrt{3})=-60°$; запас по фазе около 120°.
4. Если добавить задержку 5 с, модуль и $\omega c$ останутся прежними, но фаза уменьшится ещё на 49,6°. Запас станет около 70,4°.

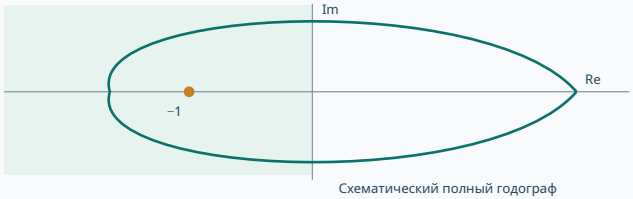
### Проверьте себя

Период синуса 20 с. Найдите f и ω.

ГЛАВА 19 · ИДЕЯ

# Найквист и запасы устойчивости

Понять, зачем анализировать точку −1.




Схематический полный годограф

Точка −1 — критическая для $1+L_0=0$. Кривая иллюстративная: устойчивость определяют с учётом числа правых полюсов и направления обхода.

Модуль единица означает, что коррекция по кругу возвращается с прежним размером, а фаза −180° меняет знак. В контуре с вычитанием это создаёт условие самоподдержания возмущения. Близость к этой ситуации помогает понять чувствительность и склонность к колебаниям.

# Найквист и запасы устойчивости

$$1 + L_0(s) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad L_0(s) = -1$$

Почему изучают критическую точку −1.

$$N = Z - P, \qquad Z = N + P$$

Конвенция: N — результирующие обходы −1 по часовой стрелке для указанного контура.

$$\varphi_m = 180^\circ + \arg L_0(j\omega_c), \quad |L_0(j\omega_c)| = 1$$

Запас по фазе в простом случае.

$$G_m = \frac{1}{|L_0(j\omega_\pi)|}, \quad \arg L_0(j\omega_\pi) = -180^\circ$$

Запас усиления для соответствующего пересечения.

Знак обходов в книгах может определяться иначе. Сначала прочитайте конвенцию, затем используйте формулу.

# Запасы по двум отсчётам

### Запасы по двум отсчётам

1. На частоте единичного модуля фаза −135°.
2. Запас по фазе 180−135=45°.
3. На частоте −180° модуль равен 0,5.
4. Запас усиления 1/0,5=2, или около 6,02 дБ. Это расчёт для выбранных пересечений; полный контур всё равно проверяют по условиям задачи.

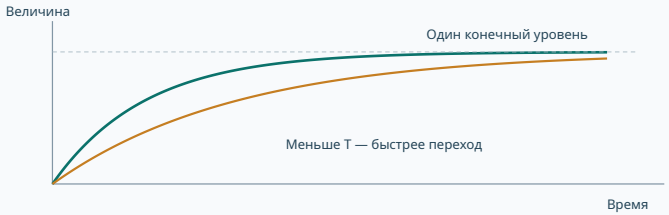
### Проверьте себя

Почему критическая точка именно −1?

ГЛАВА 20 · ИДЕЯ

# Получение модели и настройка

Планировать безопасный опыт и стартовую ПИ-настройку.




Две экспоненты с одинаковым усилением и разными постоянными времени. Зелёная кривая быстрее оранжевой.

Убедитесь, что измерение корректно, исполнительный механизм реагирует и до опыта есть устойчивый участок. Ступень должна быть заметнее шума, но оставаться в разрешённой области. Во время опыта по возможности не должно быть других крупных изменений. Записывают время, фактическую команду, выход и известные возмущения, а не только картинку температуры.

# Получение модели и настройка

$$K = \frac{y_\infty - y_0}{u_1 - u_0}$$

Оценка статического коэффициента по ступенчатому опыту.

$$K_p = \frac{T}{K(\tau_c + L)}, \qquad T_i = \min\{T, 4(\tau_c + L)\}$$

Базовая ПИ-настройка SIMC для модели первого порядка с задержкой.

$$K_i = \frac{K_p}{T_i}$$

Перевод в параллельную форму.

Базовая формула в этой главе предназначена для самовыравнивающегося первого порядка с задержкой. Для интегрирующих и неустойчивых объектов нужны другие правила.

# Полный расчёт начальной настройки

### Полный расчёт начальной настройки

1. Ступень команды 5 п.п. дала +10 °C: K=2 °C/п.п. По тренду T=40 с, L=5 с.
2. Выбираем τс=15 с. Kp=40/[2·(15+5)]=1 п.п./°C.
3. Ti=min(40,4·20)=40 с; Ki=1/40=0,025 п.п./(°C·с).
4. Для более мягкого варианта τс=35 с: Kp=0,5, Ti=40, Ki=0,0125. Сравниваем оба варианта по одинаковым испытаниям.

### Проверьте себя

Ступень 8 п.п. дала +12 °C. Найдите K.

ГЛАВА 21 · ИДЕЯ

# Цифровой регулятор в PLC

Связывать цикл вычисления с физическим временем.




Равномерная выборка непрерывного процесса. Между отсчётами состояние продолжает меняться.

Непрерывная модель использует любой момент t. PLC работает с последовательностью $t_0$, $t_1$, $t_2$. Если шаг одинаков, $t_k = k\Delta t$. Индекс k — номер отсчёта, а $\Delta t$ — физическое время. В программе обязательно должны быть согласованы единицы времени коэффициентов и периода вычисления.

# Цифровой регулятор в PLC

$$I_k = I_{k-1} + K_i e_k \Delta t$$

Прямоугольная схема интегрирования.

$$D_{\mathrm{raw},k} = -K_d \frac{y_k - y_{k-1}}{\Delta t}$$

Дискретная производная по измерению до фильтрации.

$$I_{\mathrm{init}} = u_{\mathrm{manual}} - u_0 - K_p e - D$$

Простейшее согласование выхода для безударного перехода; не универсальная реализация tracking.

Пример формулы согласования не заменяет документацию промышленного ПИД-блока: фильтр, tracking и ограничения могут быть устроены иначе.

# Что происходит при изменении периода

### Что происходит при изменении периода

1. Ki=0,2, ошибка 5. При Δt=0,1 с прирост I=0,1 за шаг, 10 шагов дают 1 за секунду.
2. При Δt=0,2 с прирост I=0,2 за шаг, 5 шагов тоже дают 1 за секунду.
3. Если забыть Δt, в первом случае за секунду накопится 10, во втором 5. Настройка неожиданно зависит от частоты вызова.
4. При изменении периода всё равно проверяют динамику фильтра и численный алгоритм, даже если интегратор масштабирован правильно.

### Проверьте себя

Ki=0,3; e=2; Δt=0,05 с. Найдите ΔI.

ГЛАВА 22 · ИДЕЯ

# Дискретные модели и z-плоскость

Отличать физическую устойчивость от ошибки численного шага.




Равномерная выборка непрерывного процесса. Между отсчётами состояние продолжает меняться.

Если команда на каждом интервале остаётся постоянной, решение первого порядка можно вычислить точно от одного отсчёта к следующему. Коэффициент при предыдущем выходе равен $\exp(-\Delta t/T)$. Он лежит между нулём и единицей при положительных $T$ и $\Delta t$. Это соответствует затуханию памяти о начальном состоянии.

# Дискретные модели и z-плоскость

$$y_{k+1} = a y_k + K(1-a)u_k, \qquad a = e^{-\Delta t/T}$$

Точная дискретизация первого порядка с постоянным входом на шаге.

$$y_{k+1} = \left(1 - \frac{\Delta t}{T}\right) y_k + \frac{K\Delta t}{T} u_k$$

Явный метод Эйлера.

$$|z_i| < 1, \qquad z_i = e^{p_i \Delta t}$$

Критерий дискретной асимптотической устойчивости и связь полюсов.

Устойчивый численный алгоритм ещё может быть неточным. Уменьшайте шаг и сравнивайте результат до достижения достаточной сходимости.

# Слишком крупный шаг

### Слишком крупный шаг

1. Непрерывный объект $T=1$ с устойчив. Возьмём метод Эйлера с $\Delta t=3$ с.
2. Коэффициент собственного режима $1-3=-2$. Его модуль больше единицы.
3. Численные отклонения будут менять знак и расти.
4. Точная дискретизация дала бы $a=\exp(-3)\approx 0{,}0498$ — устойчивый спад. Разница вызвана методом вычисления.

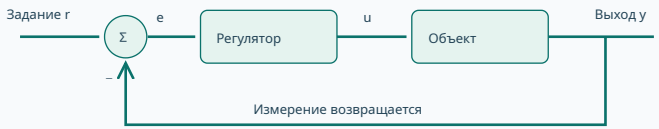
### Проверьте себя

Где должны быть дискретные полюса для асимптотической устойчивости?

ГЛАВА 23 · ИДЕЯ

# Реальный контур АСУ ТП

Проследить сигнал от датчика до механизма.




Структурная схема отрицательной обратной связи; измерительный канал показан идеальным.

Аналоговый модуль сначала выдаёт код АЦП или уже инженерное значение. Если нужен ручной пересчёт, используйте фактический диапазон и формат модуля. Диапазон тока 4–20 мА не означает, что сырые коды тоже равны 4 и 20. После пересчёта проверяют качество канала и достоверность значения.

# Реальный контур АСУ ТП

$$y = y_{\min} + \frac{I - 4}{16}(y_{\max} - y_{\min})$$

Линейный пересчёт 4–20 мА в инженерный диапазон.

$$y = y_{\min} + \frac{n - n_{\min}}{n_{\max} - n_{\min}}(y_{\max} - y_{\min})$$

Пересчёт сырых кодов n по диапазону конкретного модуля.

Значения за диапазоном нельзя интерпретировать только линейной формулой: диагностика обрыва и отказа зависит от прибора и проекта.

# Диапазон с ненулевым началом

### Диапазон с ненулевым началом

1. Преобразователь измеряет температуру от −20 до 180 °C. Ток 8 мА.
2. Доля диапазона (8−4)/16=0,25.
3. Ширина диапазона 200 °C; прирост над нижней границей 50 °C.
4. Результат −20+50=30 °C. Использование одной ширины без нижней границы дало бы ошибочные 50 °C.

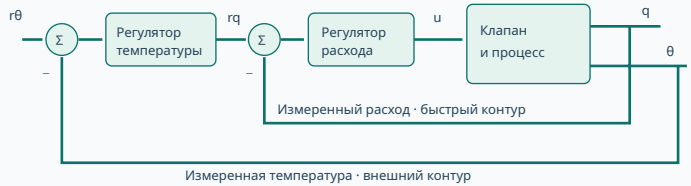
### Проверьте себя

Датчик 0–16 бар даёт 12 мА. Какое давление?

ГЛАВА 24 · ИДЕЯ

# Каскад, возмущения и диагностика

Выбирать усложнение по конкретной проблеме.




Каскад температуры и расхода: внутренний контур имеет собственную обратную связь. Оба измерения выходят из технологической части.

В каскаде внешний контур управляет медленной величиной, например температурой, через задание более быстрому внутреннему контуру расхода. Если давление теплоносителя изменилось, внутренний контур реагирует раньше, чем это заметно по температуре. Он уменьшает влияние части возмущений, а внешний исправляет оставшуюся ошибку.

# Каскад, возмущения и диагностика

$$r_1 \to C_1 \to r_2 \to C_2 \to u \to G$$

Структура каскада: внешний регулятор формирует задание внутреннему.

$$u = u_{\mathrm{fb}} + u_{\mathrm{ff}}$$

Сумма обратной связи и компенсации измеряемого возмущения.

Каскад полезен при подходящей измеряемой быстрой переменной; два регулятора сами по себе не лучше одного.

# Простейшая компенсация загрузки

### Простейшая компенсация загрузки

1. Для нагрева потока приблизительно требуется $P=\dot{m}c_p(\theta out-\theta in)$, без потерь и фазовых переходов.
2. При $\dot{m}=0{,}1$ кг/с, $c_p=4200$ Дж/(кг·К), нагреве на 20 К требуется 8400 Вт.
3. Рост расхода до 0,12 кг/с повышает оценку до 10 080 Вт.
4. Feedforward может добавить около 1680 Вт заранее, а обратная связь исправит ошибки модели и потери. Это расчёт мощности, его ещё нужно преобразовать в команду привода.

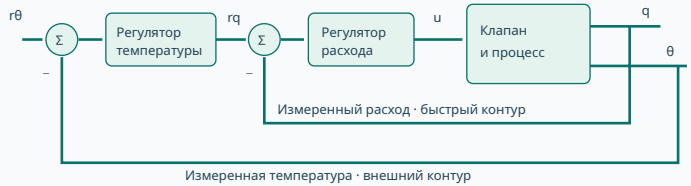
### Проверьте себя

Какой контур каскада настраивают первым?

ГЛАВА 25 · ИДЕЯ

# Пространство состояний: следующий шаг

Понимать состояние, вход, выход и смысл матричной модели.




Каскад температуры и расхода: внутренний контур имеет собственную обратную связь. Оба измерения выходят из технологической части.

Состояние — минимально достаточная память о прошлом для выбранной модели. Если известно состояние сейчас и будущий вход, можно вычислять дальнейшее поведение. Не всякий измеряемый сигнал является отдельным состоянием; выход может быть комбинацией состояний. Выбор состояний не единственный, но должен быть последовательным.

# Пространство состояний: следующий шаг

$$\dot{x} = Ax + Bu, \qquad y = Cx + Du$$

Линейная стационарная модель состояния.

$$\dot{x} = -\frac{1}{T}x + \frac{K}{T}u, \qquad y = x$$

Первый порядок как модель с одним состоянием.

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

Связь с передаточной функцией при нулевых начальных условиях.

Точность матричной записи не делает физическую модель точной: допущения и идентификация остаются необходимыми.

# Модель нагревателя с одним состоянием

### Модель нагревателя с одним состоянием

1. $10 \cdot dy/dt + y = 2u$. Выбираем состояние $x = y$.
2. Получаем $dx/dt = -0{,}1x + 0{,}2u$.
3. $A = [-0{,}1]$, $B = [0{,}2]$, $C = [1]$, $D = [0]$.
4. Полюс — собственное значение A, то есть $-0{,}1$. Передаточная функция $0{,}2/(s+0{,}1) = 2/(10s+1)$.

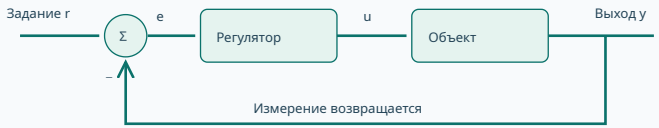
### Проверьте себя

Что задаёт A в модели состояния?

ГЛАВА 26 · ИДЕЯ

# Итоговый проект: нагревательная ёмкость

Собрать модель, настройку и план проверки в инженерный отчёт.




Структурная схема отрицательной обратной связи; измерительный канал показан идеальным.

Объект задаётся моделью отклонений с K=1,5 °C/п.п., T=30 с, L=4 с. Для численного учебного опыта используйте нулевую начальную точку и команду 0–100. Для переноса на физическую ёмкость нужно отдельно задать базовую температуру, базовую мощность и допустимые пределы: модель отклонений их не определяет.

# Итоговый проект: нагревательная ёмкость

$$K_p = \frac{30}{1.5(12+4)} = 1.25$$

Начальная настройка SIMC при τc=12 с.

$$T_i = 30\ \text{s}, \qquad K_i = \frac{1.25}{30} \approx 0.04167$$

Переход в параллельную ПИ-форму.

$$\text{IAE} = \int_0^{t_f} |e(t)|\, dt$$

Интеграл абсолютной ошибки для сравнения опытов одинаковой длительности.

Коэффициенты учебного проекта нельзя переносить на реальную печь без идентификации и согласованной проверки.

# Проверка достижимости перед запуском

### Проверка достижимости перед запуском

1. При K=1,5 и максимальной команде 100 максимальное равновесие без возмущения равно 150 единиц выхода.
2. Задание 40 достижимо; необходимая установившаяся команда 40/1,5≈26,67.
3. При постоянном возмущении d=−10, добавленном к выходному балансу, нужна команда (40+10)/1,5≈33,33.
4. Если наблюдаемая команда принципиально отличается, проверьте модель, момент установления, единицы и вклад интегратора.

### Проверьте себя

Для τc=24 с найдите более мягкую настройку.